THE UNNECESSARY PHYSICS ARCHIVE:
A Collection of Papers That Nobody Asked For
Volume 1, Nomor 1, September 2026

***Research* Artikel**

Optimization of Manual Nail Insertion in Bamboo Under Limited Force Capacity

Dwi Rizki Febriyanti

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan menentukan kondisi pemasangan paku pada bambu yang menghasilkan penetrasi target dengan gaya minimum dan tetap menjaga kestabilan paku. Penelitian dilakukan menggunakan simulasi numerik MATLAB dengan model bambu homogen, isotropik, dan elastis linear, sedangkan paku dimodelkan sebagai batang silindris yang menerima pembebanan aksial secara kuasi-statik. Parameter yang divariasikan meliputi diameter paku 1,2; 1,5; dan 2,0 mm, panjang batang 10; 13; dan 25 mm, serta kedalaman penetrasi hingga 3 mm. Gaya pemasangan dimodelkan sebagai kombinasi tahanan ujung dan gesekan antara batang paku dan dinding lubang. Kestabilan dievaluasi melalui beban tekuk kritis, tegangan paku, dan rasio keamanan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa diameter paku merupakan parameter utama yang memengaruhi gaya pemasangan. Pada kedalaman 3 mm, gaya puncak meningkat dari 30,2 N pada diameter 1,2 mm menjadi 42,4 N pada diameter 1,5 mm dan 67,0 N pada diameter 2,0 mm. Gaya pemasangan juga meningkat secara linear terhadap kedalaman penetrasi pada model. Panjang paku tidak memengaruhi gaya pemasangan, tetapi peningkatannya menurunkan beban tekuk kritis. Seluruh sembilan kombinasi diameter dan panjang memenuhi kriteria kestabilan pada kondisi simulasi. Kondisi dengan gaya pemasangan terendah diperoleh pada paku berdiameter 1,2 mm dan panjang 10 mm, dengan gaya puncak 30,2 N dan rasio keamanan minimum 14,8.

KATA KUNCI: bambu; gaya pemasangan; optimasi; paku; simulasi numerik

PENDAHULUAN

Bambu adalah rumput dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Selain itu, bambu juga memiliki potensi menjadi material rekayasa yang berkelanjutan. Pemakaiannya di sektor bangunan masih terbatas karena sifatnya yang berbeda berdasarkan jenis dan asal. Hal ini mengakibatkan penyusunan dominan desain standar sulit dilakukan [1] Kajian pustaka atas bambu Indonesia menunjukkan bahwa sifat fisik dan mekanik bambu berbeda menurut jenis, lama pengeringan, posisi sampel pada batang, dan lokasi panen. Sifat fisik menentukan sifat mekanik, dan bambu petung tergolong bambu yang berkekuatan tinggi [2]. Rasio Poisson bambu pada berbagai umur dan lokasi berkisar antara 0,18 dan 0,334. Kondisi semakin menurun seiring bertambahnya umur, tinggi batang, dan posisi radial dari lapisan luar ke lapisan dalam [3]. Analisis elemen hingga pada Dendrocalamus asper dan Bambusa vulgaris memperlihatkan bahwa D. asper memiliki kekuatan tekuk lebih besar karena dimensi fisiknya pada panjang dan kondisi tumpuan yang sama [1]. Kuat tarik tegak lurus dan sejajar serat, kuat tekan sejajar serat, dan kuat geser sejajar serat D. asper belum ditetapkan ketika De Jesus dkk. menelitinya untuk aplikasi struktural [4]. Bambu laminasi sudah dipakai pada struktur bangunan misalnya, Sentai Bamboo Research Center [5] , dan bambu apus serta petung sudah dimodelkan dengan analisis elemen hingga pada pelat berongga satu arah [6].

Paku menjadi salah satu cara untuk menyambung dan memasang elemen pada bambu. Saat ditekan, ujung paku menembus dinding culm, mendesak serat ke samping dan menimbulkan tegangan kontak di sekitar lubang. Penelitian tentang pemakuan dan penetrasi paku sebagian besar memakai material selain bambu. Studi nailing pada struktur beton cetak 3D menelaah gaya dan perilaku kegagalan setelah proses pemakuan [7]. Studi uji penetrasi paku mengkaji mekanisme penetrasi dan reproduktibilitas

hasil uji [8], sedangkan studi pada sel baterai litium-ion mengaitkan parameter paku dengan penetrasi [9]. Simulasi numerik pada sambungan keling memodelkan tekanan, kontak, dan distribusi tegangan selama proses penyam bungan [10].

Penetrasi paku ke bambu memerlukan gaya aksial yang melalui tahanan dinding culm. Studi pada sambungan keling menghubungkan gaya proses dengan deformasi dan tegangan pada sambungan [11] , dan studi nailing menunjukkan bahwa gaya memengaruhi perilaku kegagalan setelah pemakuan [7]. Gaya yang dapat diberikan pekerja dengan tangan terbatas. Kekuatan genggam tangan bergantung pada sudut lengan atas dan postur berdiri atau duduk [12], sehingga gaya yang tersedia berubah menurut posisi kerja. Data kekuatan genggam tidak menetapkan batas aman gaya tekan untuk pemakuan, akibatnya batas tersebut perlu ditentukan sendiri. Keperluan gaya penetrasi harus ditekan serendah mungkin.

Paku yang ditekan sepanjang sumbu umumnya bekerja pada batang tekan langsing. Ketika gaya aksial naik, paku dapat kehilangan stabilitas dan menekuk sebelum mencapai kedalaman target. Beban tekuk kritis Euler bergantung pada panjang efektif, dan batang yang tidak memenuhi asumsi kolom langsing mengikuti pendekatan tekuk inelastis Johnson [13]. Tegangan juga terkonsentrasi di sekitar perubahan geometri, sehingga konsentrasi tegangan pada ujung paku ikut memengaruhi kegagalan [15]. Tekuk dan rebound paku sama-sama menggagalkan penetrasi.

Hasil pemakuan bergantung pada beberapa parameter. Diameter paku (DD) dan panjang paku (LL) menentukan kelangsingan paku dan beban tekuk kritisnya [13], [14]. Gaya aksial (FF) menentukan tegangan kontrak dan deformasi [11]. Kedalaman penetrasi menjadi target yang harus dicapai. Sifat material bambu, termasuk rasio Poisson, berubah menurut jenis, posisi pada batang, dan umur [2], [3]. Studi sambungan keling memvariasikan tekanan kerja dan celah lubang [10], dan studi self-punching riveting mengoptimalkan parameter proses terhadap hasil sambungan [16]. Kedua studi ini menunjukkan parameter proses dapat divariasikan dan dioptimalkan.

Studi bambu yang ada menelaah sifat material, tekan culm sebagai kolom, dan pemodelan struktur [1]-[6]. Studi penetrasi paku dan sambungan keling meneliti material dan proses lain [7]-[11]. Optimasi parameter dengan metode Taguchi dan analisis elemen hingga sudah dipakai pada desain meja press [17], dan optimasi parameter sudah dipakai pada self-punching riveting [16]. Dalam literatur yang ditinjau, belum ada pendekatan yang mengoptimalkan kondisi parameter pemakuan untuk skenario paku kecil pada bambu dengan gaya terbatas.

Penelitian ini bertujuan menentukan kombinasi parameter pemakuan yang menghasilkan penetrasi target pada bambu dengan gaya minimum sambil menjaga kestabilan paku.

LANDASAN TEORI

Bambu Sebagai Material

Culm bambu berbentuk silinder berongga yang tersusun dari serat sejajar sumbu dan matriks parenkim. Sifat fisik dan mekaniknya berubah berdasarkan jenis, lama pengeringan, posisi batang, lokasi panen, dan sifat fisik yang menentukan sifat mekanik [2]. Rasio Poisson berkisar antara 0,18 dan 0,334 serta menurun ke arah lapisan dalam dinding [3]. Bambu petung (Dendrocalamus asper) tergolong bambu yang kuat [2] dan mampu menahan beban tekuk krisis culm lebih besar daripada Bambusa vulgaris pada panjang dan tumpuan yang sama [1]. Ketika De Jesus dkk. menelitinya untuk aplikasi struktural, beberapa konstanta kekuatan D. asper belum ditetapkan [4]. Bambu dapat dimodelkan sebagai material struktur [5], dan analisis numerik sudah dipakai untuk bambu apus dan petung [6].

Penelitian ini menganggap dinding culm sebagai material homogen, isotropik, dan elastis linear di sekitar paku. Dua kontanta yaitu modulus elastis E_b dan rasio Poisson ν_b, cukup untuk mendefinisikan respons elastis, dan modulus geser mengikuti:

$$G_b = \frac{E_b}{2(1+\nu_b)} \quad (1)$$

Asumsi ini menyederhanakan bambu yang sesungguhnya, karena rasio Poisson berubah menurut posisi radial dan tinggi batang [3]. Nilai E_b dan ν_b diambil dari uji pada spesies yang dipakai atau dari literatur [2]-[4].

Mekanisme Penetrasi Paku

Penetrasi berlangsung dalam tiga tahap yaitu: ujung paku menyentuh permukaan culm, ujung menembus dinding sambil mendesak serat ke samping, dan batang paku yang tertanam bergesekan dengan dinding lubang. Studi uji penetrasi paku pada material lain mengkaji penetrasi dan reprodukbilitas hasil uji [8], serta mengaitkan parameter paku dengan penetrasi [9]. Studi nailing pada beton cetak 3D telah menelaah gaya dan perilaku kegagalan setelah pemakuan [7]. Simulasi sambungan keling memodelkan tekanan, kontak, dan distribusi tegangan [10], dan kerangka yang sama berlaku untuk kontak paku-bambu.

Penelitian ini menguraikan gaya penetrasi menjadi tahanan ujung dan gesekan sepanjang batang:

$$F_{req}(x) = F_t + \mu\pi D p_c x \quad (2)$$

Dengan F_{req} gaya aksial yang diperlukan F_t tahanan ujung, μ koefisien gesek paku-bambu, D diameter paku, p_c tekanan kontak radial rata-rata, dan x kedalaman penetrasi. Suku kedua adalah gaya gesek Coulomb pada luas selimut πDx. Nilai F_t bergantung pada geometri ujung dan sifat dinding culm, sedangkan p_c bergantung pada E_b, ν_b, dan desakan lubang. Keduanya diidentifikasi dari simulasi kontak atau uji

Tegangan dan Regangan

Pada daerah elastis linear, gaya dan deformasi berhubungan melalui hukum Hooke [15]. Tegangan aksial pada paku dengan luas penampang $A = \pi D^2/4$ adalah:

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{4F}{\pi D^2} \quad (3)$$

$$\sigma = E\varepsilon \quad (4)$$

Dengan E modulus elastis dan ε regangan aksial. Perpendekan aksial δ dan kekakuan aksial k pada sepanjang L menjadi:

$$\delta = \frac{FL}{EA}, \quad k = \frac{EA}{L} \quad (5)$$

Regangan lateral mengikuti regangan aksial melalui rasio Poisson [3]:

$$\varepsilon_{lat} = -\nu\varepsilon_{ax} \quad (6)$$

Di ujung paku dan tepi lubang, tekanan lokal melebihi tegangan nominal sebesar faktor konsentrasi tegangan K_t [15]:

$$\sigma_{max} = K_t\sigma_{nom} \quad (7)$$

Gaya proses menghasilkan deformasi dan tegangan sisa pada sambungan mekanik [11], sehingga hubungan gaya-deformasi dia atas menjadi dasar untuk menilai kondisi paku dan dinding culm setelah pemakuan.

Buckling Paku

Paku ditekan sepanjang sumbunya bekerja sebagai batang tekan langsing. Momen inersia penampang lingkaran dan jari-jari girasinya adalah:

$$I = \frac{\pi D^4}{64}, \quad r = \frac{D}{4} \quad (8)$$

dan kelangsingan paku dengan panjang bebas L_f serta faktor panjang efektif K adalah:

$$\lambda = \frac{KL_f}{r} = \frac{4KL_f}{D} \quad (9)$$

Faktor K bernilai 1 untuk kedua ujung sendi 0,7 untuk jepit-sendi, dan 2 untuk jepit-bebas [13]. Beban tekuk kritis Euler dengan modulus elastis paku E_n adalah [13], [14]:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E_n I}{(KL_f)^2} = \frac{\pi^3 E_n D^4}{64\ {}^2L_f{}^2} \quad (10)$$

Rumus Euler berlaku untuk kolom langsing, yaitu yaitu $\lambda \geq \lambda_c$ dengan:

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E_n}{\sigma_y}} \quad (11)$$

Dengan σ_y tegangan luluh paku. Untuk $\lambda < \lambda_c$, paku tidak memenuhi asumsi kolom langsing dan tekuk inelastis Johnson berlaku [13]:

$$\sigma_{cr} = \sigma_y\left[1 - \frac{\sigma_y\lambda^2}{4\pi^2 E_n}\right] \quad (12)$$

Bagian paku yang tertanam ditahan lateral oleh dinding bambu. Penelitian ini mengaproksimasi panjang bebas dengan

$$L_f = L - x \quad (13)$$

Sehingga P_{cr} naik ketika penetrasi bertambah. Tekuk linear dengan elemen hingga. Seperti

yang dipakai untuk culm bambu [1], hasil rumus tersebut.

Stabilitas dan Deformasi Paku

Paku nyata tidak lurus sempurna, dan gaya dorong tidak selalu sejajar sumbu. Eksentrisitas menimbulkan momen lentur $M = Fe$, sehingga tegangan maksimum pada penampang merupakan jumlah tegangan aksial dan tegangan lentur:

$$\sigma_{max} = \frac{4F}{\pi D^2} + \frac{32Fe}{\pi D^3} \quad (14)$$

Paku melentur permanen jika $\sigma_{max} \geq \sigma_y$.Defleksi lateral menambah momen lentur (efek P–Δ), sehingga persamaan (14) memberi nilai batas bawah.

Dalam penelitian ini, rebound didefinisikan sebagai gerak balik paku ketika tahanan penetrasi melebihi gaya dorong, disertai pelepasan energi regangan elastis pada paku dan bambu. Paku maju jika $F > F_{req}$ dan tetap stabil jika $F < P_{cr}$. Gaya yang layak berada pada jendela:

$$F_{req}(x) < F < P_{cr}(L - x) \quad (15)$$

Jika $F \leq F_{req}$, paku berhenti atau rebound. Jika $F \geq P_{cr}$, paku menekuk. Jendela ini menyempit ketika D kecil, karena F_{req} naik linear terhadap D sedangkan P_{cr} naik sebanding D^4.

Optimasi Parameter

Penentuan kombinasi parameter dirumuskan sebagai optimasi berkendala. Variabel keputusan adalah D, L, dan F, sedangkan sifat bambu menjadi parameter tetap. Fungsi objektif meminimalkan gaya:

$$min\ F \quad (16)$$

Dengan konstrain berikut, dengan x_t kedalaman penetrasi target, x_p kedalaman penetrasi yang dicapai, $n \geq 1$ faktor keamanan, dan F_{man} batas gaya yang dapat diberikan pengguna:

$$x_p(D, L, F) \geq x_t \quad (17a)$$

$$F \leq \frac{P_{cr}(D,L)}{n} \quad (17b)$$

$$\sigma_{max} \leq \sigma_y \quad (17c)$$

$$F \leq F_{man} \quad (17d)$$

$$D_{min} \leq D \leq D_{max},\ \ L_{min} \leq L \leq L_{max} \quad (17e)$$

Konstrain (17a) menjamin penetrasi target, (17b) dan (17c) menjaga kestabilan dan kekuatan paku, dan (17d) membatasi gaya pemasangan. Data kekuatan genggam tangan bergantung pada sudut lengan dan postur [12] dan tidak menetapkan batas gaya tekan, sehingga F_{man} ditentukan tersendiri.

Model sederhana persamaan (2) dan (10) memberi arah awal. Gaya minimum untuk mencapai x_t adalah

$$F_{min}(D) = F_t + \mu\pi D p_c x_t \quad (18)$$

Dan kestabilan mensyaratkan, untuk seluruh $x \in [0, x_t]$,

$$F_t + \mu\pi D p_c x \leq \frac{\pi^3 E_n D^4}{64nK^2(L-x)^2} \quad (19)$$

Ruas kiri naik linear terhadap D dan ruas kanan naik sebanding D^4, sehingga ada diameter minimum yang memenuhi (19). Karena F_{min} naik terhadap D, optimalnya model ini berada pada diameter minimum tersebut untuk L tertentu. Pada kondisi nyata, x_p dan P_{cr} tidak linear. Hal ini yang membuat penelitian ini memakai analisis elemen hingga rancangan eksperimen

Metode Taguchi bersama analisis elemen hingga sudah dipakai untuk optimasi parameter desain pada meja press [17], dan optimasi parameter proses sudah dipakai pada self-punching riveting [16]. Studi sambungan keling juga memvariasikan tekanan kerja dan celah lubang [10]. Untuk respons gaya dengan kriteris semakin kecil semakin baik, rasio sinyal terhadap derau Taguchi dihitung dari m pengulangan:

$$\eta = -10\, log_{10}\left(\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} {F_i}^2\right) \quad (20)$$

Kombinasi dengan η terbesar menjadi kandidat optimum, lalu diverifikasi terhadap konstrain (17a) sampai (17e).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat komputasional berbasis simulasi numerik untuk menentukan kondisi pemasangan paku kecil (paku picik) pada bambu dengan gaya minimum. Bambu dimodelkan sebagai material homogen dan paku diberi pembebanan aksial. Simulasi dilakukan pada diameter dan panjang paku, dengan kedalaman penetrasi sebagai target. Keluaran utamanya adalah pemasangan serta indikator kestabilan dan deformasi paku.

Model Fisik dan Asumsi

Bambu dimodelkan sebagai medium homogen dengan sifat mekanik efektif dari literatur [2]-[4]. Paku dimodelkan sebagai elemen silindris dengan sifat elastik yang diketahui. Pemasangan berlangsung secara quasi-static, sehingga efek inersia akibat kecepatan pemasangan diabaikan. Model memakai asumsi berikut: (a) bambu homogen dengan sifat elastis; (b) paku silindris dengan eksentrisitas beban tetap; (c) Pembebanan aksial; (d) posisi pemasangan tetap; (e) kepala paku tetap, jadi tumpuan dianggap jepit-sendi dengan faktor panjang efektif K = 0,7 [13]; (f) kadar air bambu ditetapkan pada 10%; (g) cedera jempol tidak dimodelkan langsung, dan batas gaya manual masuk sebagai konstrain F_{safe}.

Parameter Simulasi

Parameter simulasi ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Parameter Simulasi

Parameter	Simbol	Variasi	Parameter	Simbol	Variasi
Diameter paku	D	Kepala: 10; 10; 15 mm Batang: 1,2; 1,5;2 mm	Panjang paku	L	10; 13;25 mm
Kedalaman penetrasi	d	target (d_t)	Gaya aplikasi	F_{app}	sweep
Modulus elastisitas bambu	E_b	literatur	Rasio Poisson bambu	ν_b	literatur
Modulus elastisitas paku	E_n	literatur	Tegangan luluh paku	σ_y	literatur
Koefisien gesek paku–bambu	μ	literatur	Batas gaya aman penggguna	F_{safe}	ditetapkan

Model Matematis

Gaya pemasangan model tahanan ujung dan gesekan pada landasan teori:

$$F_{insertion} = f(D, d, E_b, \nu_b, \mu) = F_t + \mu\pi D p_c d \quad (21)$$

Dengan F_t dan p_c diperoleh dari model kontak paku-bambu pada simulasi. Kestabilan paku dievaluasi dengan beban teknik kritis Euler [13], [14], dengan $L_f = L - d$,

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E_n I}{(KL_f)^2}, \quad I = \frac{\pi D^4}{64} \quad (22)$$

Tegangan pada paku adalah tegangan aksial $\sigma = F_{app}/A$ dengan $A = \pi D^2/4$ ditambah lentur akibat eksentrisitas e:

$$\sigma_{nail} = \frac{4F_{app}}{\pi D^2} + \frac{32\ _{app}e}{\pi D^3} \quad (23)$$

Optimasi D dan L yang menimalkan gaya pemasangan dengan konstrain:

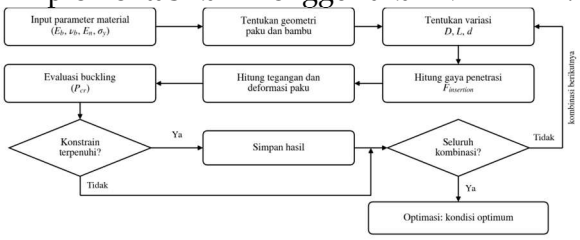
$$\min_{D,L} F_{insertion} \quad (24)$$

$$d \geq d_{min},\ F_{app} \leq F_{safe},\ P_{applied} < P_{cr},\ \sigma_{nail} < \sigma_y \quad (25)$$

Dengan d_{min} kedalaman penetrasi minimum, F_{safe} ditentukan tersendiri karena kekuatan menekan tidak menetapkan batas gaya tekan [12].

Prosedur Simulasi

Prosedur mengikuti diagram alir pada Gambar 1. Untuk setiap kombinasi D, L, dan d, program menghitung gaya pemasangan , tegangan dan reformasi paku, serta beban tekuk kritis, lalu memeriksa konstrain (25). Kombinasi yang memenuhi disimpan, dan setelah seluruh kombinasi selesai, kombinasi dengan $F_{insertion}$ terkecil menjadi kondisi optimum. Simulasi numerik diimplementasikan menggunakan MATLAB.



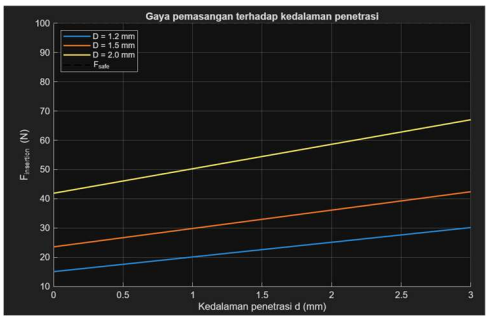
Gambar 1. Diagram alir prosedur simulasi

Analisis Data

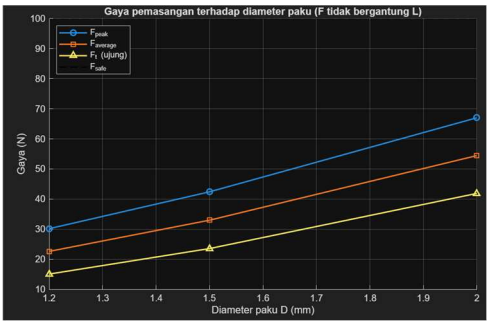
Keluaran simulasi meliputi F_{peak} dan $F_{average}$ (gaya maksimum dan rata-rata selama penetrasi), kedalaman penetrasi, deformasi paku, dan P_{cr}.Rasio keamanan dihitung sebagai $SF = P_{cr}/F_{app}$.Kondisi dinyatakan berhasil jika $d \geq d_{min}$, $SF > 1$, $\sigma_{nail} < \sigma_y$, dan $F_{app} \leq F_{safe}$. Hasil disajikan dalam grafik F terhadap d, $F_{insertion}$ terhadap D, P_{cr} terhadap D, dan deformasi terhadap gaya, serta peta kontur optimasi parameter paku pada bidang D-L.

HASIL DAN PEMBAHASAN

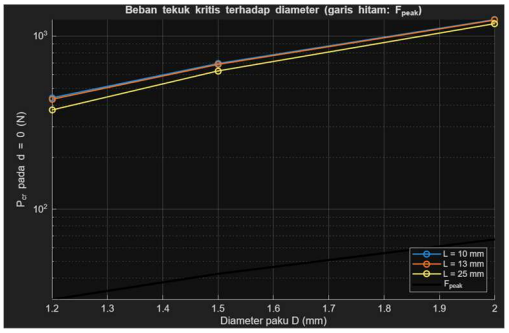
Hasil



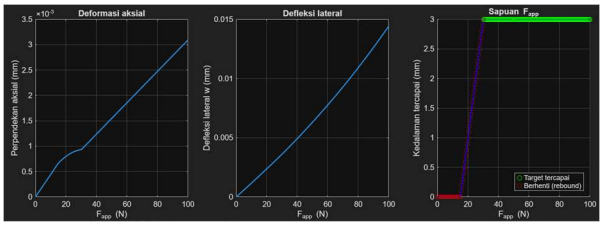
Gambar 1



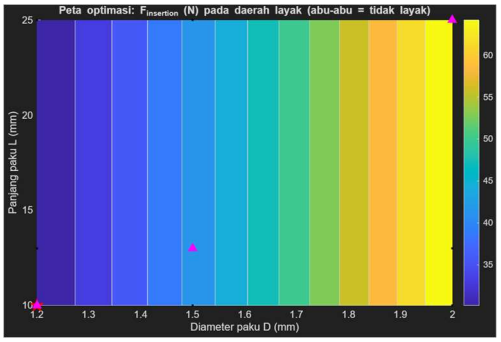
Gambar 2



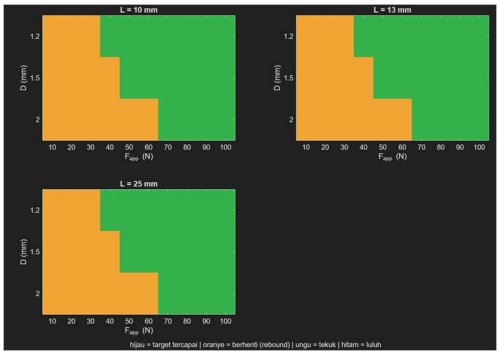
Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6

Pembahasan

Pengaruh Diameter terhadap Gaya Pemasangan

Tabel 2 memuat gaya pemasangan puncak dan rata-rata pada kedalaman penetrasi 3mm. Gaya Puncak naik dari 30,2 N pada D = 1,2 mm menjadi 42,4 N pada D = 1,5 mm dan 67 N pada D = 2 mm. Gaya rata-rata mengikuti pola yang sama dan bernilai 75-81% dari gaya puncak (gambar 2).

Tabel 2. Gaya pemasangan pada kedalaman penetrasi 3 mm

D (mm)	F_{peak} (N)	$F_{average}$ (N)
1,2	30,2	22,6
1,5	42,4	33,0
2,0	67,0	54,5

Semakin besar diameter paku, semakin besar gaya yang diperlukan untuk mencapai penetrasi yang sama. Secara fisik, diameter yang lebih besar memperluas bidang bambu yang harus didesak di sekitar ujung dan sepanjang batang paku. Hasilnya, resistansi pemasangan naik. Pers. (21) memisahkan efek ini menjadi dua suku pada kedalaman target d_t:

$$F_{peak} = \frac{\pi}{4} N_t p_c D^2 + \pi \mu p_c d_t D \qquad (26)$$

Dengan p_c = 4,44 MPa, suku pertama (tahanan ujung) bernilai 15,1; 23,6; dan 41,9 N, dan suku kedua (gesekan) bernilai 15,1; 18,8; dan 25,1 N untuk D = 1,2; 1;5; dan 2 mm. Tahanan ujung tumbuh D^2 dan gesekan sebanding D, sehingga porsi tahanan ujung naik dari 50% menjadi 63%. Kenaikan diameter 67% menaikkan gaya puncak sebesar 122%. Setara eksponen efektif 1,56 (antara 1 untuk gesekan murni dan 2 untuk tahanan ujung murni). Menurut interpretasi awal gaya jempol, gaya 30,2 N dan 42,4 N tergolong sedang, juga 67 N tergolong cukup besar.

Pengaruh Panjang terhadap Kestabilan

Pers. (21) tidak memuat L, sehingga tiga panjang batang (10; 13; dan 25 mm) memberikan F_{peak} yang sama untuk setiap diameter. Panjang memengaruhi kestabilan melalui panjang bebas $L_f = L - d$ pada beban tekuk kritis. Tabel 3 menunjukkan bahwa P_c turun ketika L bertambah.

Tabel 3. Beban tekuk kritis pada d = 0 dan rasio keamanan minimum

D (mm)	P_{cr} (N)			SF_{min}		
	L = 10 mm	13 mm	25 mm	L = 10 mm	13 mm	25 mm
1,2	440	431	374	14,8	14,6	13,0
1,5	694	686	629	16,5	16,4	15,2
2,0	1244	1236	179	18,7	18,6	17,9

Dari L = 10 ke 25 mm, P_{cr} turun 14,9% untuk D = 1,2 mm, untuk D = 1,5 mm 9,4%, dan 5,3% untuk D = 2 mm. Penurunannya kecil karena kelangsingan $\lambda = 4KL_f/D$ berkisar antara 14 dan 58, di bawah λ_c = 99, sehingga paku berada pada tekuk inelastis Johnson [13]. Pada Euler, P_{cr} turun sebanding L^{-2} dan akan turun 6,25 kali untuk perbandingan panjang yang sama. Efek panjang paling besar terjadi pada D terkecil karena L/D terbesar.

Rasio keamanan minimum terjadi di akhir penetrasi (d = 3 mm), karena F naik cepat daripada P_{cr}, dan bernilai 13,0 sampai 18,7. Sapuan F_{app} dari 10 sampai 100 N juga tidak memunculkan tekuk atau luluh pada kesembilan kombinasi. Dengan D = 1,2 mm, K = 0,7, dan F = 30,2 N, SF = 14,8 tercapai pada panjang bebas sekitar 117 mm ($\lambda \approx 272$, Euler). Jadi pada rentang ukuran yang disimulasikan, panjang batang menurunkan margin tekuk tetapi belum menjadikan tekuk sebagai pembatas. Kecenderungan ini baru relevan bagi paku yang jauh lebih ramping.

Pengaruh Kedalaman Penetrasi

Gaya pemasangan naik linear terhadap kedalaman penetrasi (Gambar 4). Semakin dalam paku masuk, semakin besar gaya yang diperlukan. Untuk d = 0 sampai 3 mm, F naik dari 15,1 ke 30,2 N pada D = 1,2 mm, dari 23,6 ke 42,4 N pada D = 1,5 mm, dan dari 41,9 ke 67 N pada D = 2 mm.

Kemiringan kurva, $\mu\pi Dp_c$, bernilai 5,03; 6,28; dan 8,38 N/mm. Setiap milimeter penetrasi menambah selimut yang bergesekan dengan dinding lubang, sedangkan F_t menjadi gaya awal saat ujung mulai masuk. Sifat linear ini berasal dari asumsi bahwa p_c dan μ konstan pada seluruh kedalaman. Rasio Poisson bambu berubah dari lapisan luar ke lapisan dalam [3], sehingga kurva F-d pada bambu nyata dapat menyimpang dari garis lurus. Penyimpangan ini perlu diuji dengan eksperimen.

Kondisi Optimal

Kesembilan kombinasi D dan L memenuhi konstrain (25). Pada peta optimasi (Gambar 5), gaya pemasangan hanya bergantung pada D, sehingga kontur F berbentuk garis vertikal dan keperluan gaya terendah berada pada diameter terkecil, D = 1,2 mm. Tiga panjang memberikan F yang sama, dan L = 10 mm dipilih karena SF-nya terbesar (14,6 dan 13). Kombinasi diameter kecil ini memberikan keperluan gaya yang paling rendah. Sementara kriteria kestabilan terhadap tekuk tetap terpenuhi.

Untuk paku hasil ukur, paku kecil (D = 1,2 mm, dan L = 10 mm) memerlukan 30,2 N, paku sedang (D = 1,5 mm, L = 13 mm) memerlukan 42,4 N dan paku besar (D = 2 mm, L = 25 mm) memerlukan 67 N. Paku sedang memerlukan gaya 41% lebih besar dan paku besar 122% lebih besar daripada paku kecil. Sapuan F_{app} dengan langkah 10 N memberikan gaya terkecil 40; 50; dan 70 N. Untuk ketiganya. Pada kondisi dan asumsi model penelitian ini, paku kecil memerlukan gaya pemasangan terendah di antara tiga ukuran yang disimulasikan, dengan kestabilan tekuk tetap terpenuhi (SF = 14,8).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil simulasi dan pembahasan, diameter paku merupakan parameter yang paling berpengaruh terhadap gaya pemasangan. Pada kedalaman penetrasi 3 mm, peningkatan diameter dari 1,2 mm menjadi 1,5 mm dan 2,0 mm meningkatkan gaya puncak masing-masing dari 30,2 N menjadi 42,4 N dan 67,0 N. Gaya pemasangan juga meningkat seiring bertambahnya kedalaman penetrasi karena bertambahnya panjang kontak antara batang paku dan dinding lubang.

Panjang paku tidak memengaruhi gaya pemasangan pada model yang digunakan karena gaya pemasangan dirumuskan tanpa parameter panjang batang. Namun, peningkatan panjang paku menurunkan beban tekuk kritis sehingga mengurangi margin kestabilan. Meskipun demikian, seluruh sembilan kombinasi diameter dan panjang yang disimulasikan masih memenuhi kriteria kestabilan, dan tekuk belum menjadi faktor pembatas pada rentang ukuran paku yang ditinjau.

Kondisi dengan kebutuhan gaya pemasangan terendah diperoleh pada paku berdiameter 1,2 mm dan panjang 10 mm, dengan gaya puncak 30,2 N serta rasio keamanan minimum 14,8. Dengan demikian, pada kondisi dan asumsi model penelitian ini, kombinasi paku berdiameter 1,2 mm dan panjang 10 mm merupakan kondisi optimum berdasarkan kriteria minimasi gaya pemasangan dengan tetap memenuhi kedalaman penetrasi dan kestabilan paku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada orang atau lembaga yang membantu atau turut andil dalam menyelesaikan penelitian namun tidak termasuk dalam list author

DAFTAR PUSTAKA

[1] H. Mansor, M. R. Lop, and B. Anshari, “Study on the Linear Buckling Behaviour of Two Local Bamboo Species Under Different Length and Boundary Conditions via Finite Element Analysis

(FEA)," in *Proceedings of the First Mandalika International Multi-Conference on Science and Engineering 2022, MIMSE 2022 (Civil and Architecture)*, Atlantis Press International BV, 2023, pp. 195–210. doi: 10.2991/978-94-6463-088-6_20.

[2] E. Suriani, "A Study of the Physical-Mechanical Properties of Bamboo in Indonesia," INSTICC, Mar. 2026, pp. 154–162. doi: 10.5220/0008904600002481.

[3] H. Lu *et al.*, "Study on the Variation Pattern and Influencing Factors of Poisson's Ratio of Bamboo," *Front. Mater.*, vol. 9, May 2022, doi: 10.3389/fmats.2022.896756.

[4] A. De Jesus *et al.*, "Determination of the mechanical properties of Dendrocalamus asper (giant bamboo),"*animo repository.*,2018, Retrieved from https://animorepository.dlsu.edu.ph/etd_bachelors/6446

[5] L. Haitao *et al.*, "Application Case of Laminated Bamboo Lumber Structure – Building of Sentai Bamboo Research Center," *Sustainable Structure.*, May 2024, doi: 10.54113/j.sust.2024.000043.

[6] D. N. Saputro, T. Calvin, P. Sasongko, A. Widyaningrum, and A. Maryoto, "Finite Element Analysis of One-Way Hollow Core Slab Capacity with Bamboo Apus and Bamboo Petung".

[7] A. Perrot, Y. Jacquet, D. Rangeard, E. Courteille, and M. Sonebi, "Nailing of layers: A promisingway to reinforce concrete 3D printing structures," *Materials*, vol. 13, no. 7, Apr. 2020, doi: 10.3390/ma13071518.

[8] X. Gao, Y. Jia, W. Lu, Q. Wu, X. Huang, and J. Xu, "Mechanistic understanding of reproducibility in nail penetration tests," *Cell Rep. Phys. Sci.*, vol. 4, no. 9, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.xcrp.2023.101542.

[9] A. Singh, "Toward safer lithium-ion batteries: Mechanical-electrochemical-thermal modeling, experiments, and safety assessment of cells under compression, indentation, and nail penetration Item Type Dissertation," 2026. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/10057/58155

[10] G. Saputro, M. Akhlis Rizza, and U. S. Amrullah, "Simulation Analysis of Riveted Joint Specimen with Parameter of Working Pressure and Hole Clearance Using Semi-Automatic Riveting Tool." [Online]. Available: https://attractivejournal.com/index.php/ajse

[11] A. Korbel, V. Manitcaia, and T. Machniewicz, "Influence of rivet material and squeeze force on the riveting process and residual stresses in riveted joints used in aircraft structures," *Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences*, vol. 73, no. 5, Aug. 2025, doi: 10.24425/bpasts.2025.154721.

[12] P. Kepada *et al.*, "Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada M asyarakat 2022 Penguatan Ekonomi Bangsa M elalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan."

[13] "8. Column buckling."

[14] A. Purna Irawan, "Diktat Elemen Mesin Disusun oleh," 2009.

[15] "STRUKTUR BAJA 1 MODUL 4."

[16] Q. Zheng, C. Guo, P. Zhu, J. Liu, W. Ma, and S. Zhao, "OPTIMISATION OF SELF-PUNCHING RIVETING PROCESS PARAMETERS FOR HIGH-SPEED RAIL TOP PLATES," *U.P.B. Sci. Bull., Series D*, vol. 84, p. 2022.

[17] E. W. Saputra, "Structural Optimization of H-Type Press Table Design Parameters Using Taguchi Method and Finite Element Analysis," vol. 10, no. 02, 2024, doi: 10.35143/elementer.v10i2.